

B04 梯度、正交与 Lagrange：约束极值与子空间几何

依赖：B00+B01。只解释可行方向、法方向和梯度平行的接口。

母接口

约束 $g(x) = c$ 的切空间满足 $\nabla g(x) \cdot h = 0$ 。若正则点上 f 沿所有可行方向的一阶变化均为零，则

$$\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x).$$

1. 从允许方向推出乘子

在正则约束 $\nabla g \neq 0$ 下，法空间由 ∇g 张成。约束极值要求 ∇f 对切空间正交，故必须落入法空间。多约束时写成

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla g_1 + \cdots + \lambda_k \nabla g_k,$$

前提是约束梯度线性独立。

2. 算法边界

Lagrange 方程只生成内部正则候选；还需检查约束集合是否为空、边界/端点、奇异点和全局比较。若 $\nabla g = 0$ ，不能机械除以梯度或直接套乘子。

3. 连接投影与最小距离

点到平面的最短距离是把位移投影到法方向；约束优化则把目标梯度投影到切空间后要求其为零。二者共享正交分解，但优化目标、可行集和正则条件不同。

4. 最小例子与调用

求 $x + y = 1$ 上距原点最近点。令 $f = x^2 + y^2, g = x + y$ ，则

$$(2x, 2y) = \lambda(1, 1), \quad x + y = 1,$$

得到 $x = y = 1/2$ 。几何上这是原点到直线的法向投影。题面出现“约束下最值/最近点”时，先找可行切向与法向资格。

检查句

我找出的切向/法向对象是什么？约束梯度是否独立且非零？候选之后是否补齐边界和全局比较？